Corrigé de la feuille d'exercices du chapitre 7 : valeur absolue

Calculs avec la valeur absolue

Exercice n° 1. ♠ Calculer chaque expression. Aucune valeur arrondie n'est attendue. Le résultat final doit être un nombre ou une expression sans valeur absolue.
Pour tout réel x : $|x| = x$ si $x \geq 0$, et $|x| = -x$ si $x < 0$.

a) $|8|$

$$|8| = \boxed{8}$$

b) $|-9|$

$$|-9| = \boxed{9}$$

c) $|0|$

$$|0| = \boxed{0}$$

d) $|15-4|$

$$|15-4| = |11| = \boxed{11}$$

e) $|3-11|$

$$|3-11| = |-8| = \boxed{8}$$

f) $|-2-(-9)|$

$$|-2-(-9)| = |-2+9| = |7| = \boxed{7}$$

g) $|\pi - 1|$
$\pi > 1$, donc $\pi - 1 > 0$:

$$|\pi - 1| = \boxed{\pi - 1}$$

h) $|\pi - 6|$
$\pi < 6$, donc $\pi - 6 < 0$:

$$|\pi - 6| = -(\pi - 6) = \boxed{6 - \pi}$$

i) $|2-\sqrt{3}|$

$3 < 4$, donc $\sqrt{3} < \sqrt{4} = 2$, d'où $2 - \sqrt{3} > 0$:

$$|2-\sqrt{3}| = \boxed{2-\sqrt{3}}$$

Exercice n° 2. ♠ Calculer chaque expression. Aucune valeur arrondie n'est attendue. Le résultat final doit être un nombre ou une expression sans valeur absolue.

Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = |x|$.

a) $\sqrt{12^2}$

$$\sqrt{12^2} = |12| = \boxed{12}$$

b) $\sqrt{(-8)^2}$

$$\sqrt{(-8)^2} = |-8| = \boxed{8}$$

c) $\sqrt{(-25)^2}$

$$\sqrt{(-25)^2} = |-25| = \boxed{25}$$

d) $\sqrt{0^2}$

$$\sqrt{0^2} = |0| = \boxed{0}$$

e) $\sqrt{7^2}$

$$\sqrt{7^2} = |7| = \boxed{7}$$

f) $\sqrt{(-100)^2}$

$$\sqrt{(-100)^2} = |-100| = \boxed{100}$$

g) $\sqrt{(\sqrt{5})^2}$

$$\sqrt{(\sqrt{5})^2} = |\sqrt{5}| = \boxed{\sqrt{5}}$$

h) $\sqrt{(-\sqrt{11})^2}$

$$\sqrt{(-\sqrt{11})^2} = |-\sqrt{11}| = \boxed{\sqrt{11}}$$

i) $\sqrt{(-\sqrt{2})^2}$

$$\sqrt{(-\sqrt{2})^2} = |-\sqrt{2}| = \boxed{\sqrt{2}}$$

Exercice n° 3. ♠ Calculer la distance exacte entre les deux nombres réels donnés. Aucune valeur arrondie n'est attendue.
La distance entre deux réels a et b est égale à $|a-b|$.

a) 3 et 9

$$|3-9| = |-6| = \boxed{6}$$

b) -5 et 4

$$|-5-4| = |-9| = \boxed{9}$$

c) -8 et -1

$$|-8-(-1)| = |-7| = \boxed{7}$$

d) 0 et -7

$$|0-(-7)| = |7| = \boxed{7}$$

e) $\sqrt{2}$ et 1
$\sqrt{2} > \sqrt{1} = 1$, donc $\sqrt{2}-1 > 0$:

$$|\sqrt{2}-1| = \boxed{\sqrt{2}-1}$$

f) π et 4
$\pi < 4$, donc $\pi - 4 < 0$:

$$|\pi-4| = -(\pi-4) = \boxed{4-\pi}$$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Calculer chaque expression. Aucune valeur arrondie n'est attendue. Le résultat final doit être un nombre ou une expression sans valeur absolue.

a) $\left|-\frac{5}{4}+\frac{1}{4}\right|$

$$\left|-\frac{5}{4}+\frac{1}{4}\right| = \left|-\frac{4}{4}\right| = |-1| = \boxed{1}$$

b) $\left|\frac{2}{3}-\frac{7}{3}\right|$

$$\left|\frac{2}{3}-\frac{7}{3}\right| = \left|-\frac{5}{3}\right| = \boxed{\frac{5}{3}}$$

c) $\left|4-\frac{9}{2}\right|$

$$\left|4-\frac{9}{2}\right| = \left|\frac{8}{2}-\frac{9}{2}\right| = \left|-\frac{1}{2}\right| = \boxed{\frac{1}{2}}$$

d) $|\sqrt{5}-3|$

$5 < 9$, donc $\sqrt{5} < \sqrt{9} = 3$, d'où $\sqrt{5}-3 < 0$:

$$|\sqrt{5}-3| = -(\sqrt{5}-3) = \boxed{3-\sqrt{5}}$$

e) $|3-\sqrt{5}|$

D'après la question d), $3-\sqrt{5} > 0$:

$$|3-\sqrt{5}| = \boxed{3-\sqrt{5}}$$

f) $|2\sqrt{3}-4|$

$2\sqrt{3} = \sqrt{4\times 3} = \sqrt{12}$ et $4 = \sqrt{16}$. Or $12 < 16$, donc $2\sqrt{3} < 4$, d'où $2\sqrt{3}-4 < 0$:

$$|2\sqrt{3}-4| = -(2\sqrt{3}-4) = \boxed{4-2\sqrt{3}}$$

g) $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$

$\sqrt{2} > 1$, donc $1-\sqrt{2} < 0$:

$$\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} = |1-\sqrt{2}| = -(1-\sqrt{2}) = \boxed{\sqrt{2}-1}$$

h) $\sqrt{(\sqrt{7}-3)^2}$

$\sqrt{7} < \sqrt{9} = 3$, donc $\sqrt{7}-3 < 0$:

$$\sqrt{(\sqrt{7}-3)^2} = |\sqrt{7}-3| = -(\sqrt{7}-3) = \boxed{3-\sqrt{7}}$$

i) $\sqrt{(\pi-4)^2}$

$\pi < 4$, donc $\pi - 4 < 0$:

$$\sqrt{(\pi-4)^2} = |\pi-4| = -(\pi-4) = \boxed{4-\pi}$$

Exercice nº 5. ♠ ♠ ♠ Calculer chaque expression. Aucune valeur arrondie n'est attendue. Le résultat final doit être un nombre ou une expression sans valeur absolue.

On commence par déterminer le signe de chaque expression placée dans une valeur absolue.

a) $|1-\sqrt{3}| + |\sqrt{3}-2|$

$\sqrt{1} < \sqrt{3} < \sqrt{4}$, donc $1 < \sqrt{3} < 2$: $1 - \sqrt{3} < 0$ et $\sqrt{3} - 2 < 0$. Donc :

$$\begin{aligned} |1-\sqrt{3}| + |\sqrt{3}-2| &= (\sqrt{3}-1) + (2-\sqrt{3}) \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

b) $|\pi-3| + |4-\pi|$

$3 < \pi < 4$, donc $\pi - 3 > 0$ et $4 - \pi > 0$. Donc :

$$\begin{aligned} |\pi-3| + |4-\pi| &= (\pi-3) + (4-\pi) \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

c) $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2} + \sqrt{(\sqrt{5}-3)^2}$

$\sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9}$, donc $2 < \sqrt{5} < 3$: $2 - \sqrt{5} < 0$ et $\sqrt{5} - 3 < 0$. Donc :

$$\begin{aligned} \sqrt{(2-\sqrt{5})^2} + \sqrt{(\sqrt{5}-3)^2} &= |2-\sqrt{5}| + |\sqrt{5}-3| \\ &= (\sqrt{5}-2) + (3-\sqrt{5}) \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

d) $\dfrac{|\pi-4|}{|3-\pi|}$

$3 < \pi < 4$, donc $\pi - 4 < 0$ et $3 - \pi < 0$. Donc :

$$\frac{|\pi-4|}{|3-\pi|} = \boxed{\frac{4-\pi}{\pi-3}}$$

e) $\dfrac{|1-\sqrt{2}|}{|\sqrt{2}-1|}$

$\sqrt{2} > 1$, donc $1 - \sqrt{2} < 0$ et $\sqrt{2} - 1 > 0$. Donc :

$$\begin{aligned} \frac{|1-\sqrt{2}|}{|\sqrt{2}-1|} &= \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}-1} \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

f) $\big||3-7|-|2-9|\big|$

$$\begin{aligned}\big||3-7|-|2-9|\big| &= \big||-4|-|-7|\big| \\ &= |4-7| \\ &= |-3| \\ &= \boxed{3}\end{aligned}$$

g) $\big||-4|-|6-11|\big|$

$$\begin{aligned}\big||-4|-|6-11|\big| &= \big|4-|-5|\big| \\ &= |4-5| \\ &= |-1| \\ &= \boxed{1}\end{aligned}$$

h) $\big||2-8|-|-3-1|\big|$

$$\begin{aligned}\big||2-8|-|-3-1|\big| &= \big||-6|-|-4|\big| \\ &= |6-4| \\ &= \boxed{2}\end{aligned}$$

i) $\big||\sqrt{2}-1|-|1-\sqrt{3}|\big|$

$\sqrt{2}-1>0$ et $1-\sqrt{3}<0$; de plus $\sqrt{2}<\sqrt{3}$, donc $\sqrt{2}-\sqrt{3}<0$. Donc :

$$\begin{aligned}\big||\sqrt{2}-1|-|1-\sqrt{3}|\big| &= \big|(\sqrt{2}-1)-(\sqrt{3}-1)\big| \\ &= |\sqrt{2}-\sqrt{3}| \\ &= \boxed{\sqrt{3}-\sqrt{2}}\end{aligned}$$

j) $\big||5-\pi|-|\pi-3|\big|$

$3<\pi<4$, donc $5-\pi>0$, $\pi-3>0$, et $2\pi<8$, d'où $8-2\pi>0$. Donc :

$$\begin{aligned}\big||5-\pi|-|\pi-3|\big| &= \big|(5-\pi)-(\pi-3)\big| \\ &= |8-2\pi| \\ &= \boxed{8-2\pi}\end{aligned}$$

k) $\big||\sqrt{5}-3|-|2-\sqrt{5}|\big|$

$2<\sqrt{5}<3$, donc $\sqrt{5}-3<0$ et $2-\sqrt{5}<0$; de plus $2\sqrt{5}=\sqrt{20}<\sqrt{25}=5$, d'où $5-2\sqrt{5}>0$. Donc :

$$\begin{aligned}\big||\sqrt{5}-3|-|2-\sqrt{5}|\big| &= \big|(3-\sqrt{5})-(\sqrt{5}-2)\big| \\ &= |5-2\sqrt{5}| \\ &= \boxed{5-2\sqrt{5}}\end{aligned}$$

l) $\big||\pi-4|-|\pi-2|\big|$

$3<\pi<4$, donc $\pi-4<0$, $\pi-2>0$, et $2\pi>6$, d'où $6-2\pi<0$. Donc :

$$\begin{aligned}\big||\pi-4|-|\pi-2|\big| &= \big|(4-\pi)-(\pi-2)\big| \\ &= |6-2\pi| \\ &= \boxed{2\pi-6}\end{aligned}$$

m) $\big||1-\sqrt{7}|-|\sqrt{7}-3|\big|$

$2<\sqrt{7}<3$, donc $1-\sqrt{7}<0$ et $\sqrt{7}-3<0$; de plus $2\sqrt{7}=\sqrt{28}>\sqrt{16}=4$, d'où $2\sqrt{7}-4>0$. Donc :

$$\begin{aligned}\big||1-\sqrt{7}|-|\sqrt{7}-3|\big| &= \big|(\sqrt{7}-1)-(3-\sqrt{7})\big| \\ &= |2\sqrt{7}-4| \\ &= \boxed{2\sqrt{7}-4}\end{aligned}$$

n) $\big||2\sqrt{2}-3|-|1-\sqrt{2}|\big|$

$2\sqrt{2}=\sqrt{8}<\sqrt{9}=3$, donc $2\sqrt{2}-3<0$, et $1-\sqrt{2}<0$; de plus $3\sqrt{2}=\sqrt{18}>\sqrt{16}=4$, d'où $4-3\sqrt{2}<0$. Donc :

$$\begin{aligned}\big||2\sqrt{2}-3|-|1-\sqrt{2}|\big| &= \big|(3-2\sqrt{2})-(\sqrt{2}-1)\big| \\ &= |4-3\sqrt{2}| \\ &= \boxed{3\sqrt{2}-4}\end{aligned}$$

Équations avec valeur absolue

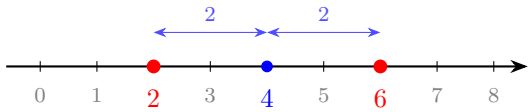
animation

Exercice n° 6. ♠ Résoudre chaque équation dans $\mathbb{R}$.

$|x-a|=r$ signifie que la distance entre x et a est égale à r.

a) $|x-4|=2$

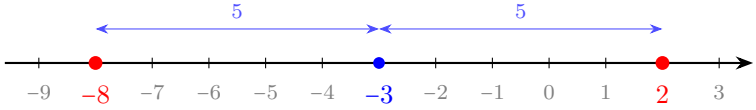
On cherche les réels x situés à une distance égale à 2 du réel 4.



$\boxed{\mathcal{S}=\{2\,;6\}}$

b) $|x+3|=5$

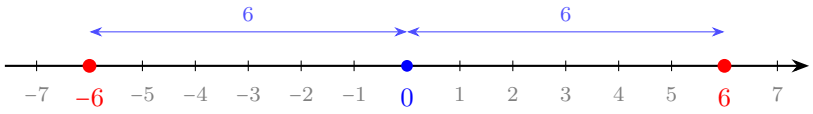
$|x+3|=|x-(-3)|$: on cherche les réels x situés à une distance égale à 5 du réel -3.



$\boxed{\mathcal{S}=\{-8\,;2\}}$

c) $|x| = 6$

$|x| = |x - 0|$: on cherche les réels x situés à une distance égale à 6 du réel 0.



$\mathcal{S} = \{-6\ ;6\}$

d) $|x - 1| = 0$

Une valeur absolue est nulle si et seulement si le nombre est nul : $|x - 1| = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

$\mathcal{S} = \{1\}$

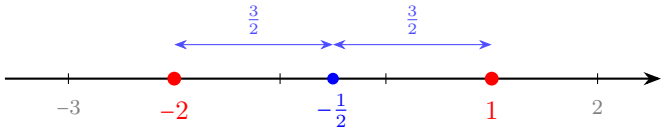
e) $|x + 5| = -2$

Une valeur absolue est toujours positive ou nulle : elle ne peut pas être égale à -2.

$\mathcal{S} = \varnothing$

f) $\left|x + \frac{1}{2}\right| = \frac{3}{2}$

$\left|x + \frac{1}{2}\right| = \left|x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right|$: on cherche les réels x situés à une distance égale à $\frac{3}{2}$ du réel $-\frac{1}{2}$.



$\mathcal{S} = \{-2\ ;1\}$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Résoudre algébriquement chaque équation dans $\mathbb{R}$.

Pour tout réel $r > 0$: $|X| = r \Leftrightarrow X = r$ ou $X = -r$.

a) $|2x - 6| = 4$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} |2x - 6| = 4 &\Leftrightarrow 2x - 6 = 4 \quad \text{ou} \quad 2x - 6 = -4 \\ &\Leftrightarrow 2x = 10 \quad \text{ou} \quad 2x = 2 \\ &\Leftrightarrow x = 5 \quad \text{ou} \quad x = 1 \end{aligned}$$

$\mathcal{S} = \{1\ ;5\}$

b) $|3x+9|=6$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}|3x+9|=6 &\Leftrightarrow 3x+9=6 \quad \text{ou} \quad 3x+9=-6\\ &\Leftrightarrow 3x=-3 \quad \text{ou} \quad 3x=-15\\ &\Leftrightarrow x=-1 \quad \text{ou} \quad x=-5\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-5\,;-1\}}$$

c) $|-4x+8|=12$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}|-4x+8|=12 &\Leftrightarrow -4x+8=12 \quad \text{ou} \quad -4x+8=-12\\ &\Leftrightarrow -4x=4 \quad \text{ou} \quad -4x=-20\\ &\Leftrightarrow x=-1 \quad \text{ou} \quad x=5\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-1\,;5\}}$$

d) $|2x+1|=7$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}|2x+1|=7 &\Leftrightarrow 2x+1=7 \quad \text{ou} \quad 2x+1=-7\\ &\Leftrightarrow 2x=6 \quad \text{ou} \quad 2x=-8\\ &\Leftrightarrow x=3 \quad \text{ou} \quad x=-4\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-4\,;3\}}$$

e) $\left|\dfrac{x}{3}-2\right|=1$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}\left|\frac{x}{3}-2\right|=1 &\Leftrightarrow \frac{x}{3}-2=1 \quad \text{ou} \quad \frac{x}{3}-2=-1\\ &\Leftrightarrow \frac{x}{3}=3 \quad \text{ou} \quad \frac{x}{3}=1\\ &\Leftrightarrow x=9 \quad \text{ou} \quad x=3\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{3\,;9\}}$$

f) $|3-2x|=5$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}|3-2x|=5 &\Leftrightarrow 3-2x=5 \quad \text{ou} \quad 3-2x=-5\\ &\Leftrightarrow -2x=2 \quad \text{ou} \quad -2x=-8\\ &\Leftrightarrow x=-1 \quad \text{ou} \quad x=4\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-1\,;4\}}$$

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Résoudre chaque équation dans $\mathbb{R}$.

Deux nombres ont la même valeur absolue si et seulement s'ils sont égaux ou opposés : $|A|=|B| \Leftrightarrow A=B$ ou $A=-B$.

a) $|2x-1| = |x+3|$

Pour tout réel x :

$$|2x-1| = |x+3| \Leftrightarrow 2x-1 = x+3 \quad \text{ou} \quad 2x-1 = -(x+3)$$
$$\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad 2x-1 = -x-3$$
$$\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad 3x = -2$$
$$\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -\frac{2}{3}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{2}{3}\,;4\right\}}$$

b) $|x+4| = |3x-2|$

Pour tout réel x :

$$|x+4| = |3x-2| \Leftrightarrow x+4 = 3x-2 \quad \text{ou} \quad x+4 = -(3x-2)$$
$$\Leftrightarrow -2x = -6 \quad \text{ou} \quad x+4 = -3x+2$$
$$\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou} \quad 4x = -2$$
$$\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -\frac{1}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{2}\,;3\right\}}$$

c) $|5x+1| = |x-7|$

Pour tout réel x :

$$|5x+1| = |x-7| \Leftrightarrow 5x+1 = x-7 \quad \text{ou} \quad 5x+1 = -(x-7)$$
$$\Leftrightarrow 4x = -8 \quad \text{ou} \quad 5x+1 = -x+7$$
$$\Leftrightarrow x = -2 \quad \text{ou} \quad 6x = 6$$
$$\Leftrightarrow x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 1$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;1\}}$$

d) $|x-3| = |x+1|$

Pour tout réel x :

$$|x-3| = |x+1| \Leftrightarrow x-3 = x+1 \quad \text{ou} \quad x-3 = -(x+1)$$

$-3 = 1$ est fausse : seule la seconde égalité reste

$$\Leftrightarrow -3 = 1 \quad \text{ou} \quad x-3 = -x-1$$
$$\Leftrightarrow 2x = 2$$
$$\Leftrightarrow x = 1$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{1\}}$$

e) $|2x+3| = |2x-5|$

Pour tout réel x :

$$|2x+3| = |2x-5| \Leftrightarrow 2x+3 = 2x-5 \quad \text{ou} \quad 2x+3 = -(2x-5)$$

$3 = -5$ est fausse : seule la seconde égalité reste

$$\Leftrightarrow 3 = -5 \quad \text{ou} \quad 2x+3 = -2x+5$$

$$\Leftrightarrow 4x = 2$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{1}{2}\right\}}$$

f) $|3x-4| = |1-x|$

Pour tout réel x :

$$|3x-4| = |1-x| \Leftrightarrow 3x-4 = 1-x \quad \text{ou} \quad 3x-4 = -(1-x)$$

$$\Leftrightarrow 4x = 5 \quad \text{ou} \quad 3x-4 = -1+x$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{5}{4} \quad \text{ou} \quad 2x = 3$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{5}{4} \quad \text{ou} \quad x = \frac{3}{2}$$

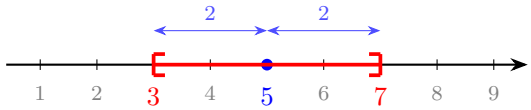
$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{5}{4}\,;\frac{3}{2}\right\}}$$

Inéquations avec valeur absolue

Exercice n° 9. ♠ Résoudre chaque inéquation dans $\mathbb{R}$ et donner l'ensemble solution sous forme d'intervalle. On tracera une droite graduée pour résoudre chaque inéquation.

a) $|x-5| \leq 2$

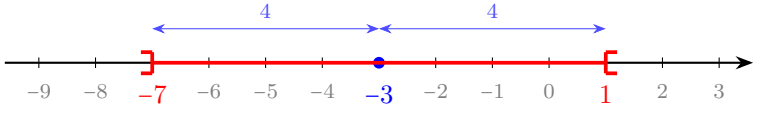
On cherche les réels x situés à une distance inférieure ou égale à 2 du réel 5.



$$\boxed{\mathcal{S} = [3\,;7]}$$

b) $|x+3| < 4$

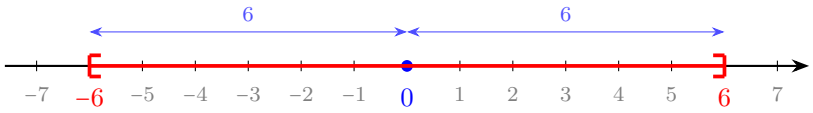
$|x+3| = |x-(-3)|$: on cherche les réels x situés à une distance strictement inférieure à 4 du réel -3.



$$\boxed{\mathcal{S} =]-7\,;1[}$$

c) $|x| \leq 6$

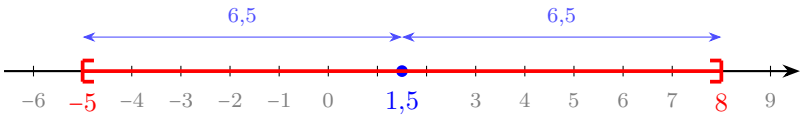
$|x| = |x - 0|$: on cherche les réels x situés à une distance inférieure ou égale à 6 du réel 0.



$\mathcal{S} = [-6\ ;6]$

d) $|x - 1{,}5| \leq 6{,}5$

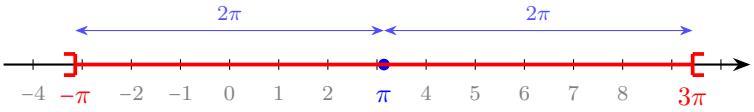
On cherche les réels x situés à une distance inférieure ou égale à 6,5 du réel 1,5.



$\mathcal{S} = [-5\ ;8]$

e) $|x - \pi| < 2\pi$

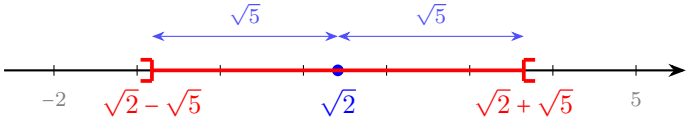
On cherche les réels x situés à une distance strictement inférieure à 2π du réel π.



$\mathcal{S} =]-\pi\ ;3\pi[$

f) $|x - \sqrt{2}| < \sqrt{5}$

On cherche les réels x situés à une distance strictement inférieure à $\sqrt{5}$ du réel $\sqrt{2}$.

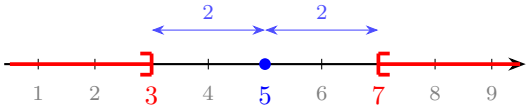


$\mathcal{S} = \left]\sqrt{2} - \sqrt{5}\ ;\sqrt{2} + \sqrt{5}\right[$

Exercice nº 10. ♠ Résoudre chaque inéquation dans $\mathbb{R}$ et donner l'ensemble solution. On tracera une droite graduée pour résoudre chaque inéquation.

a) $|x - 5| \geq 2$

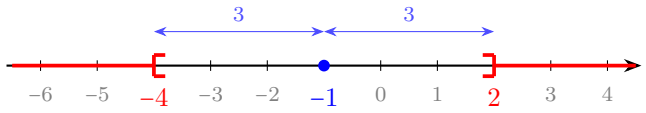
On cherche les réels x situés à une distance supérieure ou égale à 2 du réel 5.



$\mathcal{S} =]-\infty\ ;3] \cup [7\ ;+\infty[$

b) $|x+1|>3$

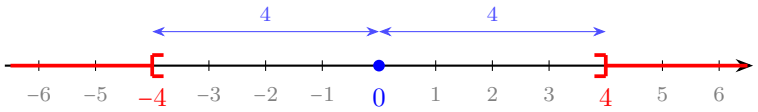
$|x+1|=|x-(-1)|$: on cherche les réels x situés à une distance strictement supérieure à 3 du réel -1.



$\mathcal{S}=]-\infty\,;-4[\cup]2\,;+\infty[$

c) $|x|>4$

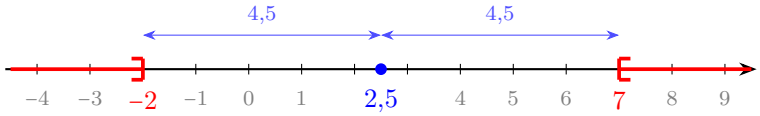
$|x|=|x-0|$: on cherche les réels x situés à une distance strictement supérieure à 4 du réel 0.



$\mathcal{S}=]-\infty\,;-4[\cup]4\,;+\infty[$

d) $|x-2{,}5|\geq 4{,}5$

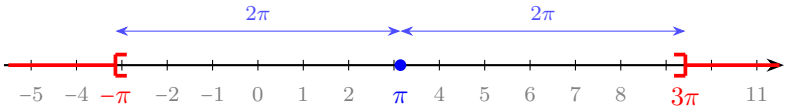
On cherche les réels x situés à une distance supérieure ou égale à 4,5 du réel 2,5.



$\mathcal{S}=]-\infty\,;-2]\cup[7\,;+\infty[$

e) $|x-\pi|>2\pi$

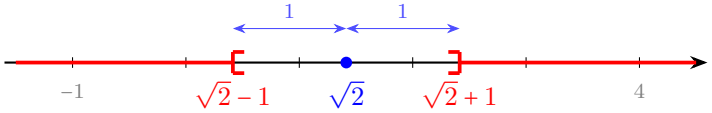
On cherche les réels x situés à une distance strictement supérieure à 2π du réel π.



$\mathcal{S}=]-\infty\,;-\pi[\cup]3\pi\,;+\infty[$

f) $|x-\sqrt{2}|>1$

On cherche les réels x situés à une distance strictement supérieure à 1 du réel $\sqrt{2}$.



$\mathcal{S}=\left]-\infty\,;\sqrt{2}-1\right[\cup\left]\sqrt{2}+1\,;+\infty\right[$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Compléter le tableau suivant dans lequel les ensembles E_1 à E_7 sont décrits à l'aide de trois notations équivalentes. La première ligne est un exemple.

	Inégalités	Valeur absolue	Intervalle
E_1	$-2 \leq x \leq 6$	$\lvert x-2\rvert \leq 4$	$[-2\ ;\ 6]$
E_2	$1 < x < 9$	$\lvert x-5\rvert < 4$	$]1\ ;\ 9[$
E_3	$-5 \leq x \leq 1$	$\lvert x+2\rvert \leq 3$	$[-5\ ;\ 1]$
E_4	$-5 \leq x \leq 1$	$\lvert x+2\rvert \leq 3$	$[-5\ ;\ 1]$
E_5	$x \leq -3$ ou $x \geq 7$	$\lvert x-2\rvert \geq 5$	$]-\infty\ ;\ -3] \cup [7\ ;\ +\infty[$
E_6	$x < -3$ ou $x > 5$	$\lvert x-1\rvert > 4$	$]-\infty\ ;\ -3[\cup]5\ ;\ +\infty[$
E_7	$x < -2$ ou $x > 8$	$\lvert x-3\rvert > 5$	$]-\infty\ ;\ -2[\cup]8\ ;\ +\infty[$

Le centre a est le milieu des deux bornes et la distance r la moitié de l'écart entre elles. Par exemple, pour E_2 : $a = \dfrac{1+9}{2} = 5$ et $r = \dfrac{9-1}{2} = 4$, donc $1 < x < 9 \Leftrightarrow \lvert x-5\rvert < 4$. De même, pour E_5 : $a = \dfrac{-3+7}{2} = 2$ et $r = \dfrac{7-(-3)}{2} = 5$; pour E_7 : $a = \dfrac{-2+8}{2} = 3$ et $r = \dfrac{8-(-2)}{2} = 5$.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Les inéquations suivantes ne sont pas directement de la forme $\lvert x-a\rvert \leq r$. Les résoudre algébriquement en utilisant un encadrement.

Exemple résolu. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\lvert 2x+6\rvert \leq 4$.

$$\begin{aligned} \lvert 2x+6\rvert \leq 4 &\iff -4 \leq 2x+6 \leq 4 \\ &\iff -4-6 \leq 2x \leq 4-6 \\ &\iff -10 \leq 2x \leq -2 \\ &\iff -5 \leq x \leq -1 \end{aligned}$$

Conclusion : $\mathcal{S} = [-5\ ;\ -1]$.
Pour tout réel $r > 0$: $\lvert X\rvert \leq r \Leftrightarrow -r \leq X \leq r$ (de même avec des inégalités strictes).

a) $\lvert 2x-4\rvert < 6$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} \lvert 2x-4\rvert < 6 &\Leftrightarrow -6 < 2x-4 < 6 \\ &\Leftrightarrow -2 < 2x < 10 \\ &\Leftrightarrow -1 < x < 5 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-1\ ;5[}$$

b) $\lvert 3x+6\rvert \leq 9$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} \lvert 3x+6\rvert \leq 9 &\Leftrightarrow -9 \leq 3x+6 \leq 9 \\ &\Leftrightarrow -15 \leq 3x \leq 3 \\ &\Leftrightarrow -5 \leq x \leq 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = [-5\ ;1]}$$

c) $\left|\frac{x}{2}-1\right| \leq 3$

Pour tout réel x :

$$\left|\frac{x}{2}-1\right| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq \frac{x}{2}-1 \leq 3$$
$$\Leftrightarrow -2 \leq \frac{x}{2} \leq 4$$
$$\Leftrightarrow -4 \leq x \leq 8$$
$$\boxed{\mathcal{S} = [-4\ ;8]}$$

d) $|4x+2| < 10$

Pour tout réel x :

$$|4x+2| < 10 \Leftrightarrow -10 < 4x+2 < 10$$
$$\Leftrightarrow -12 < 4x < 8$$
$$\Leftrightarrow -3 < x < 2$$
$$\boxed{\mathcal{S} =]-3\ ;2[}$$

Exercice n° 13. ♠ ♠ Les inéquations suivantes ne sont pas directement de la forme $|x-a| \geq r$. Les résoudre algébriquement en utilisant une disjonction de cas.

Exemple résolu. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|2x+6| \geq 4$.

$$|2x+6| \geq 4 \iff 2x+6 \leq -4 \quad \text{ou} \quad 2x+6 \geq 4$$
$$\iff 2x \leq -10 \quad \text{ou} \quad 2x \geq -2$$
$$\iff x \leq -5 \quad \text{ou} \quad x \geq -1$$

Conclusion : $\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ -5] \cup [-1\ ;\ +\infty[$.

Pour tout réel $r > 0$: $|X| \geq r \Leftrightarrow X \leq -r$ ou $X \geq r$ (de même avec des inégalités strictes).

a) $|2x+1| > 5$

Pour tout réel x :

$$|2x+1| > 5 \Leftrightarrow 2x+1 < -5 \quad \text{ou} \quad 2x+1 > 5$$
$$\Leftrightarrow 2x < -6 \quad \text{ou} \quad 2x > 4$$
$$\Leftrightarrow x < -3 \quad \text{ou} \quad x > 2$$
$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;-3[\cup]2\ ;+\infty[}$$

b) $|-4x+8| \geq 4$

Pour tout réel x :

$$|-4x+8| \geq 4 \Leftrightarrow -4x+8 \leq -4 \quad \text{ou} \quad -4x+8 \geq 4$$
$$\Leftrightarrow -4x \leq -12 \quad \text{ou} \quad -4x \geq -4$$

on divise par un nombre négatif : les inégalités changent de sens

$$\Leftrightarrow x \geq 3 \quad \text{ou} \quad x \leq 1$$
$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;1] \cup [3\ ;+\infty[}$$

c) $|5-2x|>3$

Pour tout réel x :

$$|5-2x|>3 \Leftrightarrow 5-2x<-3 \quad \text{ou} \quad 5-2x>3$$

$$\Leftrightarrow -2x<-8 \quad \text{ou} \quad -2x>-2$$

on divise par un nombre négatif : les inégalités changent de sens

$$\Leftrightarrow x>4 \quad \text{ou} \quad x<1$$

$$\boxed{\mathcal{S}=]-\infty\,;1[\cup]4\,;+\infty[}$$

d) $\left|\frac{x}{3}+1\right|\geq 2$

Pour tout réel x :

$$\left|\frac{x}{3}+1\right|\geq 2 \Leftrightarrow \frac{x}{3}+1\leq -2 \quad \text{ou} \quad \frac{x}{3}+1\geq 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{3}\leq -3 \quad \text{ou} \quad \frac{x}{3}\geq 1$$

$$\Leftrightarrow x\leq -9 \quad \text{ou} \quad x\geq 3$$

$$\boxed{\mathcal{S}=]-\infty\,;-9]\cup[3\,;+\infty[}$$

Exercice n° 14. ♠ ♠ E est l'ensemble des nombres réels x tels que $|x-\sqrt{5}|<10^{-1}$.
Dans cet exercice, on pourra s'aider de la calculatrice.

1. Écrire E sous forme d'intervalle. Donner les bornes sous forme exacte, puis sous forme décimale approchée à 0,001 près.

E est l'ensemble des réels situés à une distance strictement inférieure à 0,1 de $\sqrt{5}$:

$$\boxed{E=\left]\sqrt{5}-0{,}1\,;\sqrt{5}+0{,}1\right[}$$

À la calculatrice, $\sqrt{5}\approx 2{,}236\,07$, donc $\sqrt{5}-0{,}1\approx 2{,}136$ et $\sqrt{5}+0{,}1\approx 2{,}336$:

$$E\approx]2{,}136\,;2{,}336[$$

2. Parmi les nombres suivants, lesquels appartiennent à E ?

2. a) 2,28

$2{,}136<2{,}28<2{,}336$: 2,28 appartient à E.

2. b) $\frac{9}{4}$

$\frac{9}{4}=2{,}25$ et $2{,}136<2{,}25<2{,}336$: $\frac{9}{4}$ appartient à E.

2. c) $\sqrt{5{,}1}$

$\sqrt{5{,}1}\approx 2{,}258$ et $2{,}136<2{,}258<2{,}336$: $\sqrt{5{,}1}$ appartient à E.

2. d) $\sqrt{4{,}9}$

$\sqrt{4{,}9}\approx 2{,}214$ et $2{,}136<2{,}214<2{,}336$: $\sqrt{4{,}9}$ appartient à E.

2. e) 2,33

$|2{,}33 - \sqrt{5}| \approx 0{,}094 < 0{,}1$: 2,33 appartient à E.

2. f) $\frac{7}{3}$

$\left|\frac{7}{3} - \sqrt{5}\right| \approx 0{,}097 < 0{,}1$: $\frac{7}{3}$ appartient à E.

Les six nombres appartiennent à E. Pour 2,33 et $\frac{7}{3}$, très proches de la borne $\sqrt{5} + 0{,}1$, on compare leur distance à $\sqrt{5}$ avec 0,1 plutôt que d'utiliser l'arrondi de la borne.

Étude d'une fonction avec une valeur absolue

Exercice n° 15. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |2x + 3|$.

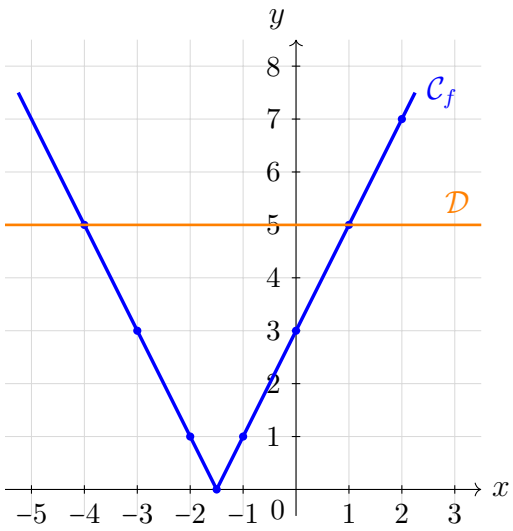
1. Compléter le tableau de valeurs.

Par exemple, $f(-4) = |2 \times (-4) + 3| = |-5| = 5$ et $f\left(-\frac{3}{2}\right) = |-3 + 3| = 0$.

x	-4	-3	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	0	1	2
$f(x)$	5	3	1	0	1	3	5	7

2. Tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de f dans le repère ci-dessous, ainsi que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 5$.

On place les points du tableau : la courbe est formée de deux demi-droites qui se rejoignent au point $\left(-\frac{3}{2}\,;0\right)$.



3. En déduire le tableau de variations et le tableau de signes de la fonction f.

D'après le graphique, f est décroissante sur $\left]-\infty\,;-\frac{3}{2}\right]$ et croissante sur $\left[-\frac{3}{2}\,;+\infty\right[$, avec un minimum égal à 0 en $-\frac{3}{2}$.

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		↘	0	↗	

Une valeur absolue est positive ou nulle, et $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{2}$:

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$+$	

4. Résoudre graphiquement chaque équation ou inéquation.

La courbe $\mathcal{C}_f$ coupe la droite $\mathcal{D}$ aux points d'abscisses -4 et 1.

4. a) $|2x + 3| = 5$

On lit les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{D}$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;1\}}$$

4. b) $|2x + 3| \leq 5$

On lit les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou sous $\mathcal{D}$:

$$\boxed{\mathcal{S} = [-4\,;1]}$$

4. c) $|2x + 3| \geq 5$

On lit les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou au-dessus de $\mathcal{D}$:

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\,;-4] \cup [1\,;+\infty[}$$

4. d) $|2x + 3| = 0$

La courbe touche l'axe des abscisses en un seul point, d'abscisse $-\frac{3}{2}$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{3}{2}\right\}}$$

5. Vérifier par le calcul les résultats des questions 4. a), 4. b) et 4. c).

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} |2x+3| = 5 &\Leftrightarrow 2x+3 = 5 \quad \text{ou} \quad 2x+3 = -5 \\ &\Leftrightarrow x = 1 \quad \text{ou} \quad x = -4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |2x+3| \leq 5 &\Leftrightarrow -5 \leq 2x+3 \leq 5 \\ &\Leftrightarrow -8 \leq 2x \leq 2 \\ &\Leftrightarrow -4 \leq x \leq 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |2x+3| \geq 5 &\Leftrightarrow 2x+3 \leq -5 \quad \text{ou} \quad 2x+3 \geq 5 \\ &\Leftrightarrow x \leq -4 \quad \text{ou} \quad x \geq 1 \end{aligned}$$

On retrouve les ensembles de solutions obtenus graphiquement.

Approfondissement

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ ♠ On admet que pour tous réels a et b : $|a+b| \leq |a| + |b|$ (inégalité triangulaire).

1. Vérifier cette inégalité pour $a = 3$ et $b = -5$, puis pour $a = -2$ et $b = -4$.

- Pour $a = 3$ et $b = -5$: $|a+b| = |-2| = 2$ et $|a| + |b| = 3 + 5 = 8$. On a bien $2 \leq 8$.
- Pour $a = -2$ et $b = -4$: $|a+b| = |-6| = 6$ et $|a| + |b| = 2 + 4 = 6$. On a bien $6 \leq 6$ (c'est une égalité).

2. En déduire que pour tous réels a et b : $|a-b| \leq |a| + |b|$.
Indication : écrire $a - b = a + (-b)$.

Soient a et b deux réels. On applique l'inégalité triangulaire aux réels a et $-b$:

$$\begin{aligned} |a-b| &= |a+(-b)| \\ &\leq |a| + |-b| \qquad \text{(inégalité triangulaire)} \\ &= |a| + |b| \qquad \text{(} |-b| = |b| \text{)} \end{aligned}$$

Donc, pour tous réels a et b,

$$\boxed{|a-b| \leq |a| + |b|}$$

3. Montrer que $\big||a| - |b|\big| \leq |a-b|$.
Indication : encadrer $|a|$ à l'aide de l'inégalité triangulaire appliquée à $a = (a-b) + b$.

Soient a et b deux réels. D'une part, l'inégalité triangulaire appliquée à $a = (a-b) + b$ donne

$$|a| \leq |a-b| + |b|, \quad \text{donc} \quad |a| - |b| \leq |a-b|.$$

D'autre part, en échangeant les rôles de a et b : $|b| - |a| \leq |b-a| = |a-b|$, donc $|a| - |b| \geq -|a-b|$. Ainsi $-|a-b| \leq |a| - |b| \leq |a-b|$, c'est-à-dire que la distance entre $|a| - |b|$ et 0 est au plus $|a-b|$:

$$\boxed{\big||a| - |b|\big| \leq |a-b|}$$

4. *Application : propagation des erreurs.* On sait que $|x-2| \leq 0{,}01$ et $|y-5| \leq 0{,}03$.

4. a) En utilisant l'inégalité triangulaire, montrer que $|x+y-7| \leq 0{,}04$.

$$\begin{aligned} |x+y-7| &= |(x-2)+(y-5)| \\ &\leq |x-2|+|y-5| \quad \text{(inégalité triangulaire)} \\ &\leq 0{,}01+0{,}03 \quad \text{(hypothèses de l'énoncé)} \\ &= 0{,}04 \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{|x+y-7| \leq 0{,}04}$$

4. b) En déduire un encadrement de $x+y$.

Pour tout réel X : $|X| \leq 0{,}04 \Leftrightarrow -0{,}04 \leq X \leq 0{,}04$. Donc :

$$\begin{aligned} |x+y-7| \leq 0{,}04 &\Leftrightarrow -0{,}04 \leq x+y-7 \leq 0{,}04 \\ &\Leftrightarrow \boxed{6{,}96 \leq x+y \leq 7{,}04} \end{aligned}$$

5. *Application : encadrement d'une distance.* On sait que $|x-3| \leq 1$ et $|y-7| \leq 2$.

5. a) Déterminer un encadrement de x et de y.

$$\begin{aligned} |x-3| \leq 1 &\Leftrightarrow -1 \leq x-3 \leq 1 \\ &\Leftrightarrow \boxed{2 \leq x \leq 4} \\ |y-7| \leq 2 &\Leftrightarrow -2 \leq y-7 \leq 2 \\ &\Leftrightarrow \boxed{5 \leq y \leq 9} \end{aligned}$$

5. b) En déduire un encadrement de $y-x$.

De $2 \leq x \leq 4$, on déduit $-4 \leq -x \leq -2$ (on multiplie par $-1 < 0$: les inégalités changent de sens). En ajoutant membre à membre avec $5 \leq y \leq 9$:

$$5-4 \leq y-x \leq 9-2, \quad \text{soit} \quad \boxed{1 \leq y-x \leq 7}$$

5. c) Montrer, en utilisant l'inégalité triangulaire, que $|x-y+4| \leq 3$.

$x-y+4 = (x-3)-(y-7)$. D'après la question 2 :

$$\begin{aligned} |x-y+4| &= |(x-3)-(y-7)| \\ &\leq |x-3|+|y-7| \quad \text{(question 2)} \\ &\leq 1+2 \quad \text{(hypothèses de l'énoncé)} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{|x-y+4| \leq 3}$$